

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **RN01** - Controle de Estoque Rigoroso: O sistema não pode permitir vendas que deixem o saldo de um brinquedo negativo. Entradas e saídas manuais do estoque (por avaria, doação ou perda) exigem obrigatoriamente um registro de justificativa.
- **RN02** - Identificação Única: Todo produto deve ser cadastrado com um código de barras único para garantir a precisão no momento da leitura no caixa, evitando a venda de itens com preços incorretos.
- **RN03** - Pagamentos Múltiplos: Uma única venda pode ser finalizada utilizando mais de uma forma de pagamento simultaneamente (exemplo: pagar uma parte em dinheiro para usar o troco e o restante no cartão de crédito ou Pix).
- **RN04** - Limite de Descontos: Operadores de caixa possuem permissão para aplicar um desconto máximo de até 10% no valor final da compra. Descontos superiores a essa margem exigem a inserção de uma credencial (senha) de um usuário com perfil de Gerente.
- **RN05** - Inativação de Registros: Não é permitida a exclusão definitiva de produtos que já foram vendidos ou de clientes com histórico de compras. O sistema deve possuir um recurso para inativar esses cadastros, ocultando-os das telas diárias, mas mantendo o histórico intacto.
- **RN06** - Venda Restrita por Idade: Bloquear a venda se a idade do cliente for inferior à classificação indicativa do brinquedo.
- **RN07** - Congelamento de Preço: Gravar o valor do brinquedo no momento da transação, blindando o histórico contra reajustes futuros no catálogo.

- **RN08** - Baixa de Kits: Deduzir o estoque dos itens individuais automaticamente quando um "kit promocional" for vendido.
- **RN09** - Troca Vinculada: Exigir a nota fiscal ou ID da venda original para processar qualquer devolução no sistema.
- **RN10** - Prazos de Devolução: Bloquear trocas por insatisfação após 7 dias e por defeito após 30 dias.
- **RN11** - Vínculo de Comissão: Tornar obrigatório o registro do vendedor no momento da compra para possibilitar o cálculo de comissões.
- **RN12** - Alerta de Reposição: Notificar a gerência quando a quantidade de um brinquedo atingir o mínimo de segurança estabelecido.
- **RN13** - Reversão de Cancelamento: Retornar os produtos ao saldo de estoque caso uma venda no caixa seja cancelada antes de o pagamento ser concluído.
- **RN14** - Trava de Preço Mínimo: Bloquear vendas cujo valor final com desconto seja inferior ao preço de custo do produto.
- **RN15** - Desconto de Aniversário: Conceder 10% de desconto automático na primeira compra do cliente no mês do seu aniversário.
- **RN16** - Fechamento Cego: Exigir que o caixa informe o valor físico na gaveta antes de o sistema revelar o total financeiro apurado.

- **RN17** - Estoque de Avarias: Redirecionar brinquedos devolvidos por defeito para um "estoque de perdas", bloqueando-os para uma nova venda.
- **RN18** - Cadastro Simplificado: Exigir apenas Nome e CPF para vendas rápidas no balcão, pedindo o endereço completo apenas para entregas.
- **RN19** - Atualização em Lote: Permitir o reajuste de preço em percentual para todos os brinquedos de uma mesma categoria de uma só vez (ex: +5% em todos os eletrônicos).
- **RN20** - Fidelidade: A cada R\$ 100,00 em compras, o cliente ganha 1 ponto no sistema; o resgate de prêmios exige o mínimo de 10 pontos acumulados.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- **RF01 - Frente de Caixa (PDV):** O sistema deve fornecer uma interface otimizada para vendas rápidas, suportando integração com leitor de códigos de barras, cálculo automático de troco e uso de atalhos de teclado. **(NECESSÁRIO DEBATER SOBRE)**
- **RF02 - Controle de Acessos (Perfis):** O software deve exigir login e adequar as telas baseadas no cargo do funcionário: Operador de Caixa (apenas tela de vendas), Estoquista (apenas recebimento de mercadorias) e Gerente (acesso total).
- **RF03 - Gestão de Trocas e Devoluções:** O sistema deve permitir o cancelamento ou a troca de itens de uma venda anterior, retornando o brinquedo ao estoque normal ou enviando-o para um estoque separado de "produtos com defeito".
- **RF04 - Alerta de Reposição:** O painel inicial do sistema deve notificar os gestores automaticamente sempre que a quantidade de um brinquedo atingir o estoque mínimo de segurança configurado para ele.
 - **RF05 - Fechamento de Caixa:** O sistema deve possuir uma rotina para encerrar o turno, emitindo um relatório que consolide o faturamento do dia, segmentando os valores por forma de pagamento.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- **RNF01 - Desempenho no PDV:** A adição de um brinquedo ao carrinho no momento da venda não deve exceder o tempo de resposta de 300 milissegundos após a leitura do código de barras, para garantir fluidez na fila.
- **RNF02 - Proteção de Acesso:** As senhas dos funcionários devem ser salvas de forma criptografada (hash) no banco de dados, impedindo que administradores do sistema tenham acesso em texto limpo. **(NECESSÁRIO DEBATER SOBRE)**
- **RNF03 - Integridade Transacional:** O sistema deve tratar o processo de venda como uma operação indivisível. Se houver queda de energia ou falha no sistema exatamente na hora do pagamento, a venda e a baixa no estoque não podem ser registradas pela metade.
- **RNF04 - Disponibilidade e Backup:** O sistema deve executar rotinas de backup automáticas e diárias da base de dados, agendadas para rodar fora do horário de funcionamento da loja. **(NECESSÁRIO DEBATER SOBRE)**